

綜合：面積 + 多位數 + 估算

跨課題綜合應用 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元一、二 + 現代教育 5上A單元1-5

核心陷阱：□ T1 估算單位錯誤 + T4 大數位值混淆 + T5 面積公式/單位陷阱（跨課題混合）

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試跨課題綜合題每年必考，佔卷一約 12-18%

前置知識：堂1-5（多位數讀寫與近似值 · 面積公式 · 單位換算 · 估算策略）

本堂目標：① 估算面積（先估尺寸→套公式）② 大數在面積中的應用 ③ 綜合應用題（讀寫 + 估算 + 面積三合一）

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題 · 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
1	讀出數字 2,358,400，並寫出其中「5」的位值。	基礎	
2	估算：一個標準籃球場的長度約是多少米？圈出合理答案。 A. 2米 B. 20米 C. 200米	基礎	
3	計算長方形面積：長 12 cm，闊 8 cm。面積 = ？	基礎	
4	填空：5 m ² = _____ cm ² (提示：1 m ² = 10000 cm ²)	基礎	
5	把 3,867,452 取至「十萬位」和「萬位」。	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：估算面積 — 先估尺寸，再套公式 ● SSPA

- ① 估算面積三步法：估尺寸 → 套公式 → 取近似值
- ② **Step 1** 估尺寸：觀察形狀，用已知參照物估計長度 (例如：一步約1m、一層樓約3m)
- ③ **Step 2** 套公式：長方形面積 = 長 × 闊；正方形面積 = 邊長 × 邊長
- ④ **Step 3** 取近似值：將計算結果取至合適的位值 (千位/萬位)，作答時標明「約」
- ⑤ **陷阱 T1**：估算時單位要一致 —— 不能長用m、闊用cm直接相乘！

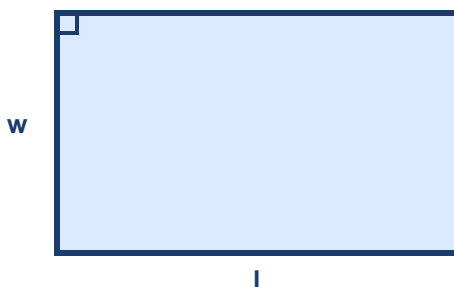


圖1：足球場面積估算示意 — 先估長和闊，再用面積公式

❏ 陷阱引爆例題 (跨課題混合陷阱 **T1+T5**)

例1：下圖是一個長方形公園的平面圖。估算它的面積，並以「萬 m²」表示。

✗ 常見錯誤

✓ 正確解法

長=200m 闊=150m

→ $200+150=350$

用周界公式 (加) 計面積 (應乘)

或：忘了取近似值 / 單位寫錯

$$200 \times 150 = 30,000 \text{ m}^2$$

$$= 3 \text{ 萬 m}^2$$

Step1: 長≈200m 闊≈150m

Step2: 面積=長×闊=30,000m²

Step3: 30,000=3萬

例題

例2：一個正方形廣場，邊長約 85 m。估算它的面積，並把答案取至千位。

⚠ T1陷阱：估算時長和闊的單位必須相同（都用m或都用cm），不能混用！

⚠ T5陷阱：面積公式是「乘」不是「加」！長方形面積=長×闊，不是長+闊。

知識點二：大數在面積中的應用 — m² 與 cm² 的換算 ● SSQA 必考

- ① 關鍵換算：1 m = 100 cm → $1 \text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10,000 \text{ cm}^2$ (不是 100！)
- ② $\text{m}^2 \rightarrow \text{cm}^2$ ：× 10,000 (數字會變大四個位)
- ③ $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ ：÷ 10,000 (數字會變小四個位)
- ④ 大面積 (公園、城市) 常用 m² 或 km²；小面積 (書本、桌面) 常用 cm²
- ⑤ 陷阱 T4：換算後數字很大 (百萬、千萬級)，讀寫時容易搞錯位值

①

記住換算率

$$1 \text{ m}^2 = 10,000 \text{ cm}^2$$

②

$\text{m}^2 \rightarrow \text{cm}^2$

$$\times 10,000$$

數字變大

③

$\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$

$$\div 10,000$$

數字變小

④

檢查合理性

cm² 的數字
必定比 m² 大

例題

例3：一個操場面積是 3,500,000 cm²。等於多少 m²？(寫出計算過程)

例題

例4：一間屋面積是 85 m²。等於多少 cm²？讀出答案的數值。

知識點三：綜合應用題 — 多位數讀寫 + 估算 + 面積計算 ● SSQA 殺手題

- ① 呈分試常見綜合題型：一題內同時考核讀數 → 取近似值 → 用近似值計算面積 → 換算單位
- ② 解題策略：逐步拆解，每個子問題獨立處理，前一步的答案可能是後一步的輸入
- ③ 陷阱 T4+T5 混合：取近似值後數字變了，面積公式容易代錯；換算單位時又涉及大數乘除
- ④ 必檢查：每個答案的單位是否正確？近似值是否標了「約」？大數讀法是否正確？

□ 綜合陷阱例題 (T1+T4+T5 三合一)

例5：一個長方形廣場，長約 125 m，闊約 85 m。

- (a) 估算廣場面積，取至千位。
- (b) 讀出 (a) 的答案。
- (c) 把 (a) 的答案換算為 cm^2 。

例題

例6：把 2,468,000 取至十萬位得到 A。用 A 作為正方形的邊長（單位：m），計算正方形的面積，並以「萬 m^2 」表示。

🧠 口訣：「估算先估長和闊，面積用乘不用加。 m^2 變 cm^2 乘一萬，大數讀寫要檢查。」

⚠ 綜合題最易錯：取了近似值後忘了標「約」字，呈分試扣一分！答案若用近似值計算，全程都要寫「 $\approx$ 」。

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 6 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
6	估算一個長方形操場的面積：長約 30 m，闊約 20 m。面積約 = ？	🌱	
7	$4 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$	🌱	
8	一個長方形長 15 m、闊 12 m，面積 = ？ m^2	🌱	
9	讀出數字 3,050,700，並寫出當中兩個「0」分別在甚麼位值。	🌱	
10	把 4,567,890 取至「十萬位」。	🌱	
11	$6 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ 。讀出答案。	🌱	

 進階層 (共 5 題, 選做)

#	題目	難度	作答區
12	一個公園長約 250 m、闊約 160 m。估算面積，並以「萬 m ² 」表示。		
13	一個操場面積是 4,800,000 cm ² 。等於多少 m ² ?		
14	比較兩個場地：場地A (長 95 m、闊 65 m) 和場地B (長 85 m、闊 75 m)。哪個面積較大？相差多少 m ² ?		
15	一個城市公園面積是 25,000,000 m ² 。(a) 讀出這個數 (b) 以「平方公里」表示 (1 km ² = 1,000,000 m ²)		
16	把 4,567,890 取至「十萬位」，再用這個近似值作為正方形的邊長 (單位：m)，估算正方形的面積。		

 挑戰層 (共 5 題, 選做, 呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
17	一個停車場長約 135 m、闊約 85 m。(a) 估算面積取至千位 (b) 如果每輛車需要 25 m ² ，最多約可停多少輛車？		
18	一個長方形地盤長 125 m、闊 80 m。(a) 面積 = ? m ² (b) 把答案取至萬位 (c) 把原來面積換算為 cm ²		
19	綜合題：先把 3,856,200 取至十萬位得到 A，再用 A 作為長方形的長 (闊 = 100 m)。估算這個長方形的面積，並讀出答案。		
20	一個正方形公園，邊長約為 200 m。(a) 估算面積並取至十萬位 (b) 如果 1 m ² 種 4 棵樹，約可種多少棵樹？(c) 把樹的數目取至萬位		
21	一個廣場長約 180 m、闊約 120 m。(a) 估算面積 (b) 把答案取至萬位 (c) 如果廣場造價為每 m ² \$250，估算總造價 (取至百萬位)		

知識點四：綜合應用題 (呈分試文字題專項) SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵數字和單位 (留意 m 還是 cm) ② 判斷運算 (估算？面積？換算？) ③ 逐步計算 (每一步寫清楚) ④ 寫完整答句 + 檢查單位

綜合應用題 (共 8 題, 全體必做)

#	題目	難度	作答區
22	學校禮堂長 35 m、闊 22 m。如果要鋪地磚，每 m^2 需要 9 塊地磚，一共需要多少塊地磚？（先計算面積）		
23	一個游泳池長 50 m、闊 25 m。泳池周圍有一條 2 m 闊的行人道。行人道的面積是多少 m^2 ？（提示：大長方形 – 泳池）		
24	香港某主題樂園面積約 1,260,000 m^2 。(a) 寫出這個數的讀法 (b) 取至十萬位 (c) 若每日訪客 50,000 人，用近似值估算每人平均可用多少 m^2 ？（答案取整數）		
25	一個長方形農田長 320 m、闊 180 m。以「公頃」(ha) 表示面積（1 ha = 10,000 m^2 ），答案取至小數點後一位。		
26	把一個長方形花園（長 8 m、闊 6 m）的面積分別以 m^2 和 cm^2 表示。比較兩個數字，為甚麼 cm^2 的數字大那麼多？		
27	一個大型商場面積是 850,000,000 cm^2 。(a) 等於多少 m^2 ？(b) 如果商場有 5 層且每層面積相同，每層面積是多少 m^2 ？		
28	三個停車場的面積：A 1,250,000 m^2 · B 980,000 m^2 · C 1,580,000 m^2 。(a) 把每個取至十萬位 (b) 用近似值找出最大和最小的面積差 (c) 讀出 (b) 的答案		
29	一個長方形地盤長約 178 m、闊約 122 m。(a) 估算面積取至萬位 (b) 如果每 100 m^2 建一幢樓，約可建多少幢？（用近似值計算）		

四、 終極挑戰專區（共 3 題， 選做，呈分試壓軸級別）

#	題目	難度	作答區
 1	一個城市公園面積約 3,800,000 m^2 。(a) 讀出這個數 (b) 換算為 km^2 （1 km^2 = 1,000,000 m^2 ）(c) 如果公園每日接待遊客，每人平均使用 20 m^2 空間，每天最多可接待多少人？（取至萬位）		
 2	把 2,468,135 取至十萬位得到 A，取至萬位得到 B。(a) A 和 B 相差多少？(b) 用 A 作為正方形的邊長（單位：m），面積 = ? m^2 (c) 用 B 作為長方形的長（闊 = 50 m），面積 = ? m^2		
 3	一個長方形場地，長約 156 m、闊約 98 m。(a) 估算面積取至千位 (b) 用 (a) 的近似值，如果場地每 25 m^2 設一個攤位，約可設多少攤位？(c) 如果每個攤位租金 \$380，總租金約多少？（取至十萬位）		

五、課後功課

基礎必做題 (共 5 題，必須寫出計算過程)

#	題目	難度	作答區
H1	估算：一個長方形球場，長約 40 m、闊約 25 m。面積約 = ? m ²		
H2	8 m ² = _____ cm ² 。讀出答案。		
H3	讀出 2,500,000，寫出「2」的位值。		
H4	一個操場長 60 m、闊 35 m。(a) 面積 = ? m ² (b) 換算為 cm ²		
H5	把 5,678,900 取至「十萬位」和「萬位」。		

進階選做題 (共 3 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	一個公園長約 150 m、闊約 120 m。估算面積並以「萬 m ² 」表示。		
H7	長方形廣場長 85 m、闊 65 m。(a) 面積 = ? m ² (b) 如果每 m ² 鋪 4 塊磚，需磚多少塊？(c) 把磚數取至萬位		
H8	比較：場地A面積 2,400,000 cm ² 和場地B面積 250 m ² ，哪個較大？相差多少 m ² ？(提示：先統一單位)		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	m ² ↔ cm ² 乘除錯：1 m ² = 100 cm ² (錯！)	1 m = 100 cm → 1 m ² = 100×100 = 10,000 cm²
2	估算時忘了寫「約」和單位	估算答案必須寫「約」+ 單位 (m ² /cm ²)
3	大數讀寫時位值混淆：十萬 vs 萬 vs 百萬	從右起：個十百千 / 萬十萬百萬千萬。每四位一組
4	取近似值後用近似數計算，忘了標「≈」	用近似值計算的每一步都要標「≈」，呈分試不寫扣分
5	面積公式用錯：用「長+闊」代替「長×闊」	面積 = 長×闊 (乘，不是加！)。周界才是加
6	綜合題中混淆不同單位：m ² 和 cm ² 混合運算	計算前先統一單位！全部轉成 m ² 或全部轉成 cm ²
7	應用題漏答句 / 漏寫單位	必須寫「答：.....」+ 單位，否則扣步驟分

